

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 6

INTEGRANTES

Cesar Milla

Anderson Delerna

Diego Murga

Hatsumi Cielo Jimenez

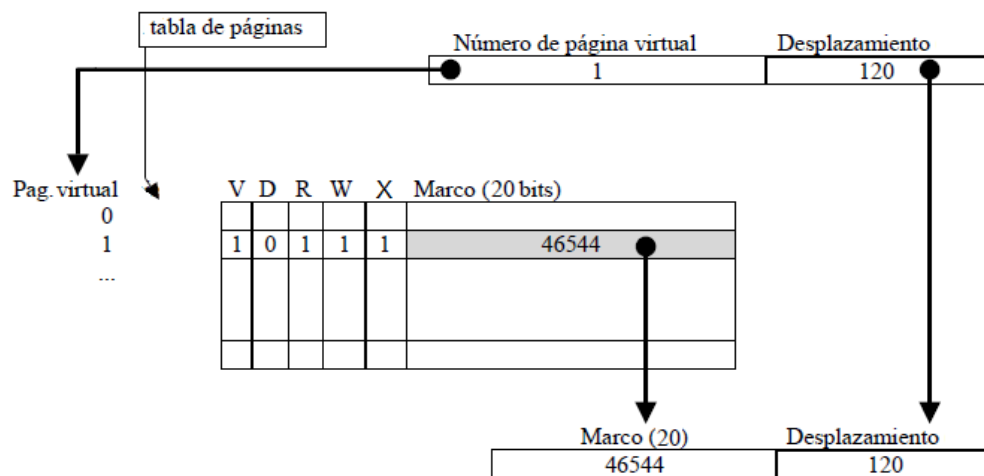
DOCENTE:

Roberto Burga

CONCEPTOS E INFORMACIÓN DEL VIDEO DE LA CLASE.

1. Concepto de Paginación, y sus partes

Paginación: Es una técnica de gestión de memoria que divide los programas y la memoria física de forma matemática . El sistema operativo es el que se encarga de fragmentar los procesos en bloques lógicos de un tamaño ya predeterminado denominado páginas y la memoria RAM los fragmenta en bloques físico llamados marcos de página.

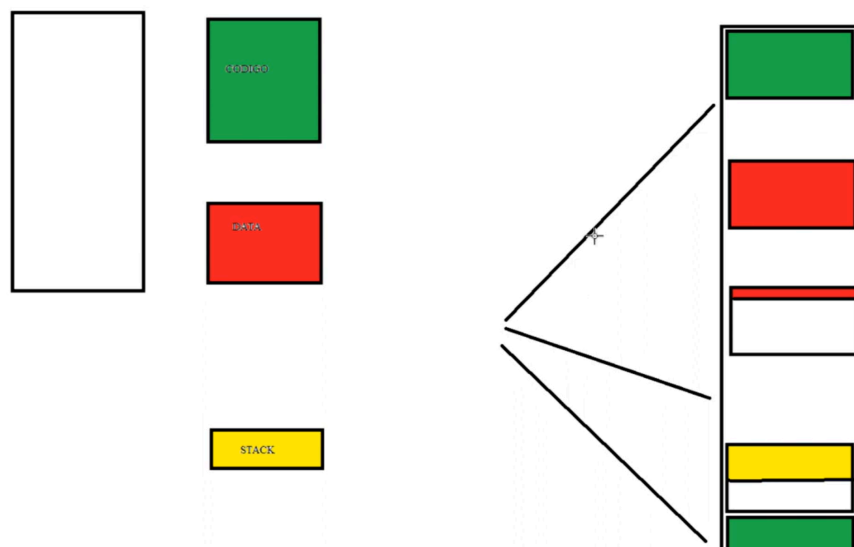


2. Concepto de Segmentación, y sus partes (desplazamiento, código, data, pila, stack)

La segmentación es una técnica de gestión de memoria que divide el espacio de dirección de un proceso en segmentos lógicos. Cada segmento representa una parte diferente del programa y puede tener un tamaño distinto.

Partes principales:

- **Código:** Contiene las instrucciones que ejecute el programa, como el programa principal y sus funciones.
- **Data:** Almacena las variables globales y otros datos estáticos del programa.
- **Pila:** Es una estructura LIFO. Almacena variables locales, parámetros de funciones y direcciones de retorno.
- **Desplazamiento:** Indica la posición de un dato o instrucción dentro de un segmento. Se suma a la dirección base del segmento para obtener la dirección física.



3. Diferencia entre paginación y segmentación

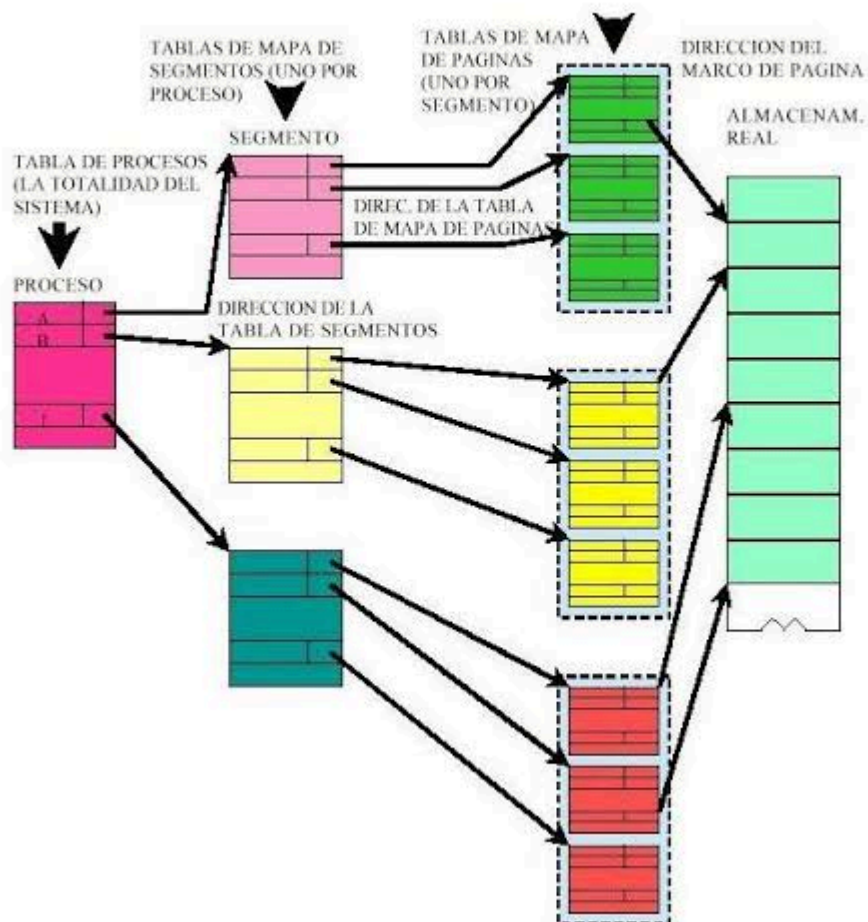
La paginación divide la memoria en bloques de tamaño fijo, llamados páginas. El programa se divide en páginas y estas pueden ubicarse en diferentes espacios de la memoria física. La dirección se divide en un número de página y un desplazamiento.

La segmentación divide el programa de acuerdo con sus partes lógicas, como código, datos o pila. Los segmentos tienen tamaños variables y cada

segmento se identifica mediante un número de segmento y un desplazamiento.

En resumen, la paginación divide la memoria en partes iguales y de tamaño fijo, mientras que la segmentación divide el programa en partes lógicas de tamaño variable.

Estructura de tablas para un sistema de paginación y segmentación.



4. Proceso de dirección lógica a física (ejemplo)

El proceso de traducción de una dirección lógica a una dirección física es el mecanismo mediante el cual el sistema operativo y la MMU convierten una dirección generada por la CPU en la ubicación real de la memoria RAM.

Ejemplo sencillo

Supongamos:

- Tamaño de página: 1 KB = 1024 bytes
- La CPU genera la dirección lógica: 2500
- La tabla de páginas indica:
 - Página 0 → marco 3
 - Página 1 → marco 7
 - Página 2 → marco 4

1. Dividir la dirección lógica

La dirección 2500 se divide en:

- Número de página: $2500 \div 1024 = 2$
- Desplazamiento: $2500 - (2 \times 1024) = 452$

Por tanto:

Dirección lógica = página 2 + desplazamiento 452

2. Consultar la tabla de páginas

La página 2 corresponde al marco 4.

3. Calcular la dirección física

La dirección física se obtiene con:

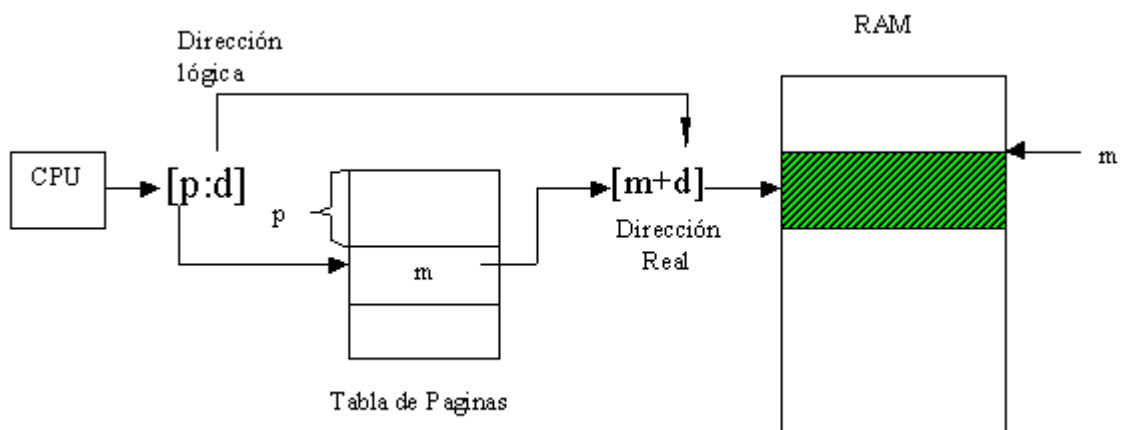
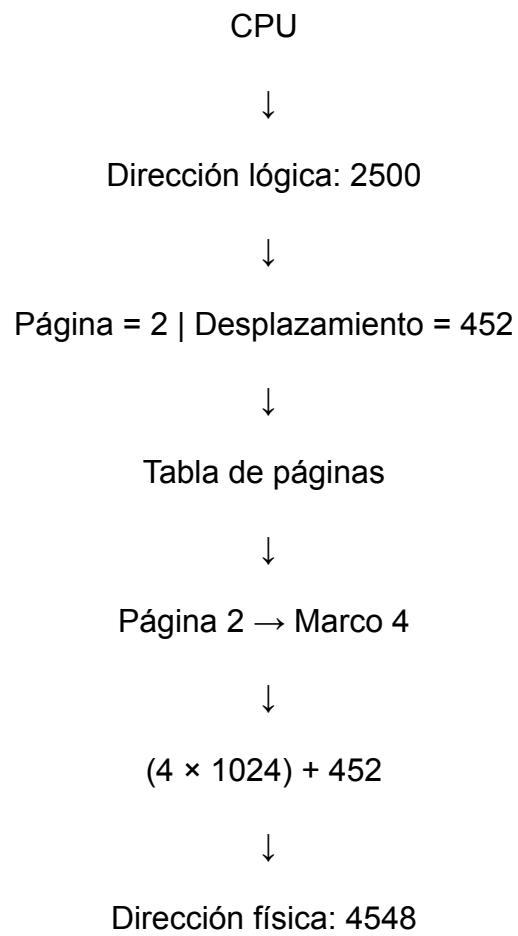
Dirección física = (marco × tamaño de página) + desplazamiento

$$\begin{aligned} &= (4 \times 1024) + 452 \\ &= 4548 \end{aligned}$$

Resultado

Dirección lógica 2500 → Dirección física 4548

En resumen:



5. Proceso de dirección lógica a lineal

El proceso sigue la siguiente secuencia:

- La CPU genera una dirección lógica formada por segmento y desplazamiento.
- El selector actúa como un índice que apunta a una entrada en específica dentro de la tabla de descriptores (ya sea DGT o LDT) . mientras la dirección base se almacena en el procesador.
- Se extrae el descriptor de segmento, el cual tiene la dirección base, el tamaño y privilegio de accesos.
- La unidad de segmentación verifica que el desplazamiento no supere el límite de segmento y que los permisos sean válidos.
- La dirección lineal se calcula mediante la fórmula: Dirección base + desplazamiento

